МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Зургийн төрөл ба иж бүрдэл

MNS 6302-1:2011

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот
2011 он

MNS 6302-1:2011

ӨМНӨХ ҮГ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт гэсэн ерөнхий нэрийн дор багтах 8 төрлийн стандартын анхны стандарт нь энэхүү MNS 6302-1 : 2011 стандарт юм.

Энэхүү стандартаар уул уурхайн график зураг, бичиг баримтын төрөл, иж бүрдэл зэргүүдийг тогтоож түүнийг маркшейдерийн ажлыг гүйцэтгэх техникийн заавар болон гадаад орнуудад мөрдөж байгаа материалуудад тулгуурлан боловсруулав.

MNS 6302-1 : 2011 стандартыг Монголын Маркшейдерийн холбооны тэргүүн, Олон улсын Маркшейдерийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн, Монгол улсын ШУТИС-ийн багш доктор Д.Дондов боловсруулж, график зургийн боловсруулалтыг уул уурхайн инженер маркшейдер Ж.Билгүүн хийж, техникийн ухааны доктор Г.Ёндон хянав.

Энэхүү стандартыг ШУТИС-ийн УУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурал, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын Уул, уурхайн стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж, улмаар Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн хурлаар батлав.

Энэ стандартын анхны үзлэгийг 2017 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандартчилал, Хэмжил зүйн газар
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 211051, ш/х-48
Утас 976-51-266754, 263860
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2011

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулахыг Стандартчилал хэмжил зүйн газар (Стандартчиллын төв байгууллага) зохицуулна.

АГУУЛГА **ХУУДАС**

1. Хэрэглэх хүрээ 1
2. Норматив эшлэл 1
3. Уул уурхайн график зураг, бичиг баримтын төрөл 1
4. Уул уурхайн график зураг, бичиг баримтын иж бүрдэл 2

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код 01.080.30; 73.020

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Зургийн төрөл ба иж бүрдэл **Rock graphic documentation. Types and sets**	**MNS 6302-1:2011**

Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандартыг 2012 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

Энэхүү стандартыг хатуу ашигт малтмалыг олборлох үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн үйлдвэрлэлийн бүх салбарт хэрэглэнэ.

2 НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ

Энэ стандартад иш татсан стандарт, техникийн бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлээс иш татаж хэрэглэнэ.

1/ Маркшейдерийн ажлыг гүйцэтгэх техникийн заавар 2004 УБ
2/ ГОСТ 2.850.75 : Горная графическая документация. Виды и комплектность,

3 УУЛ УУРХАЙН ГРАФИК ЗУРАГ, БИЧИГ БАРИМТЫН ТӨРӨЛ

3.1. Уул уурхайн график зураг, бичиг баримтууд нь 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн төрлүүдэд хуваагдана.

1 дүгээр хүснэгт

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримтын төрөл	**Тодорхойлолт**
Геологи-маркшейдерийн бичиг баримт	Ордыг ашиглах, уул уурхайн үйлдвэрийг барьж байгуулах, ордын нарийвчилсан хайгуулын ажлын үе шатуудад газар дээр нь хийсэн хэмжилт зураглалын үр дүнгээр тооцоолон боловсруулж гаргасан газрын гадаргуугийн байр байдал, рельеф, хатуу ашигт малтмалын ордын тогтцын геологийн нөхцөл, түүний орон зайн байрлал, уулын малталтуудын байршил, ордыг ашиглах технологи, ашигт малтмалын чанарын болон тоон үзүүлэлтүүдийг тусгасан график зураг, бичиг баримтууд.
Ашиглалтын технологийн график зураг, бичиг баримт	Дараах агуулгатай график зураг, бичиг баримтууд байна. Үүнд: -Уулын ажлыг явуулах технологийн бүх төрлийн зургууд, -Уулын малталтыг агааржуулах, -Хий тоосны горимын нөхцөл байдал, уурхайн

	тээвэр, уурхайн өргөлт, эрчим хүч, цахилгаан хангамж, уурхайн гэрэлтүүлэг -Уурхайд гарсан гал түймрийг унтраах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, -Уулын малталтуудыг усанд автагдахаас урьдчилан сэргийлэх -Хий тоосны гэнэтийн цацлаас урьдчилан сэргийлэх - Эрүүл ахуйн нөхцөл зэргүүдтэй холбоотой график зураг, бичиг баримтууд

4 УУЛ УУРХАЙН ГРАФИК ЗУРАГ, БИЧИГ БАРИМТЫН ИЖ БҮРДЭЛ

4.1. Геологи-маркшейдерийн бичиг баримтын иж бүрдэл

4.1.1. Уулын үйлдвэрийн газрын гадаргуу дээрх объектуудын график зургийн иж бүрдэл нь 2 дугаар хүснэгтэд үзүүлсэн зургуудаас бүрдэнэ.

2 дугаар хүснэгт

№	Зургийн нэр, төрөл	Масштаб (аль нэг нь байна)
1	**Газрын гадаргуугийн рельеф, байр байдлыг харуулсан зургууд**	
1.1	Уулын үйлдвэрийн нутаг дэвсгэрийн план зураг	1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000
1.2	Газрын гадаргуу дээрх барилгажсан хэсгийн план зураг	1:1000, 1:2000, 1:5000
1.3	Үйлдвэрлэлийн талбайн план зураг	1:500, 1:1000, 1:2000
1.4	Овоолгуудын план зураг (Далд уурхайн)	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
1.5	Ил уурхайн ашигт малтмалын агуулахын план зураг	1:200, 1:500, 1:1000
1.6	Хөрсний гадаад овоолгын план зураг	1:2000, 1:5000
1.7	Гидро овоолго, хаягдлын агуулахын план зураг	1:2000, 1:5000
1.8	Нөхөн сэргээгдсэн хэсгийн план зураг	1:2000, 1:5000
1.9	Газрын гадаргуу дээрх зураглалын сүлжээний планшетуудын байрлалын картограмм	Ямар ч байж болно
1.10	Уулын малталтуудын ба газрын гадаргуугын нэгдсэн план зураг	1:2000, 1:5000
2	**Геодези, маркшейдерийн тулгуур ба зураглалын сүлжээтэй холбогдсон зургууд**	
2.1	Газрын гадаргуу дээрх маркшейдерийн тулгуур сүлжээний цэгүүдийн байрлалын план зураг	Ямар ч байж болно
2.2	Уурхайн босоо амны тэнхлэг цэгүүд ба байрлуулах сүлжээний цэгүүдийн байрлалыг харуулсан план зураг	Ямар ч байж болно
2.3	Тулгуур сүлжээний цэг, реперүүдийн бүтцийн бүдүүвч болон тойм зургууд	Ямар ч байж болно

3	Уулын үйлдвэрийн газрын хил хязгаартай холбоотой зургууд	
3.1	Уулын үйлдвэрийн эзэмшил газар, хайгуулын ба ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн план зураг	1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000
3.2	Уурхайн эдэлбэр газрын план зураг	3.1-тэй адил

4.1.2. Ордын геологи, гидрогеологийн тодорхойлолт, уулын үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрлийн талбай болон техникийн хил доторх нөөцтэй холбогдсон график зураг бичиг баримтын иж бүрдэл нь 3 дугаар хүснэгтэд үзүүлсэн зургуудаас бүрдэнэ.

3 дугаар хүснэгт

№	Зургийн нэр	Машстаб (аль нэг нь)
1.	Бүс нутгийн геологийн зураг	1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000
2.	Орд, тусгай зөвшөөрлийн талбай болон уурхайн техникийн хилийн хүрээнд зохиогдсон геологийн зураг	1:500, 1:1000 1:2000, 1:5000, 1:10000
3.	Хайгуулын шугамуудаар хийгдсэн геологийн зүсэлтүүд	1:500, 1:1000, 1:200, 1:2000, 1:5000
4.	Давхарга зүйн нормаль зүсэлтүүд	1:200, 1: 500, 1:1000
5.	Ашигт малтмалын биетийн ул, таазны гипсометрийн план зургууд	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000
6.	Ашигт малтмалын биетийн изозузааны план зургууд (Ашигт малтмалын биетийн зузаан их өөрчлөлттэй үед)	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1: 10000
7.	Ашигт малтмалын изоагуулгын план зургууд	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
8.	Босоо болон хүдрийн биетийн уналын хавтгай дахь хүдрийн биетийн проекцууд	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
9.	Ашигт малтмалын нөөц тооцоолох план зургууд (Огцом уналтай үед босоо хавтгай дахь проекц)	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
10.	Ашигт малтмалын нөөц тооцсон план зургаас үйлдсэн зүсэлтүүд	1:500, 1:1000
11.	Орд, тусгай зөвшөөрлийн талбай болон уурхайн техникийн хилийн хүрээнд гидроизогипсээр зохиогдсон гидрогеологийн зураг	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
12.	Ус агуулагч үндсэн түвшингүүдийн гидрогеологийн зургууд	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
13.	Ашигт малтмалын биетийн ул таазны чулуулгийн усжилтын зураг	1:500, 1:1000, 1:5000
14.	Цооногуудын гидрогеологийн зүсэлтүүд	1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000
15.	Ил уурхайн хөрс хуулалтын чулуулгийн үзүүлэлт бүхий план зураг, зүсэлтүүд	1:100, 1:1000, 1:2000, 1:5000
16.	Ил уурхайн хөрс хуулалтын коэффицентийн изошугамын план зураг	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
17.	Ил уурхайн давхарга хоорондын үе ба хөрс хуулалтын изозузааны план зураг	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

4.1.3. Уулын малталтуудын зураг, бичиг баримтын иж бүрдэл нь 4 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн зургуудаас бүрдэнэ.

4 дүгээр хүснэгт

№	Зургийн нэр	Масштаб (аль нэг нь байна)
Ил аргаар ашиглах уурхай		
1	**Ил уурхай**	
1.1	Түвшингүүдийн уулын малталтын план зургууд	1:1000, 1:2000
1.2	Уулын малталтуудын нэгдсэн план зураг	1:1000, 1:2000, 1:5000
1.3	Суналын ба түүнд хөндлөн чиглэлд хийсэн зүсэлтүүд	1:1000, 1:2000
1.4	Уулын ажлын ахилтын чиглэлийн дагуу хийсэн босоо зүсэлтүүд	1:1000, 1:2000
1.5	Уулын малталтуудын зураглалын планшетуудын байрлалын картограмм	Ямар ч байж болно
2	**Шороон ордыг ашиглах уурхай**	
2.1	Полигоны уулын малталтуудын план зургууд	1:1000, 1:2000
2.2	Уулын ажлын түвшингүүдээр хийсэн уулын малталтын план зургууд	1:1000, 1:2000
2.3	Полигоны уулын малталтуудын зүсэлтүүд	Хэвтээ масштаб 2.1-тэй адил, босоо масштаб түүнээс 10 дахин их
2.4	Уулын ажлын ахилтын чиглэлийн дагуу хийсэн зүсэлтүүд	2.3-тай адил
2.5	Полигоны уулын малталтын зураглалын планшетын байрлалын картограмм	Ямар ч байж болно
2.6	Ил ба далд уулын малталтуудын нэгдсэн план зураг	1:1000, 1:2000
Далд аргаар ашиглах уурхай		
3	**Давхарга тогтоцтой ашигт малтмалыг олборлох уурхай**	
3.1	Давхарга бүрээр хийсэн уулын малталтуудын план зургууд	1:1000, 1:2000
3.2	Зузаан ихтэй давхаргыг хэд хэдэн үеэр олборлох нөхцөлд үе бүрээр хийсэн уулын малталтын план зургууд	1:1000, 1:2000
3.3	60°-аас их уналын өнцөгтэй үед уулын малталтын босоо хавтгай дахь проекц (давхарга бүрээр)	1:1000, 1:2000
3.4	Огцом уналтай олон давхаргуудыг ашиглах үед тээврийн түвшин бүрийн уулын малталтын план зургууд	1:1000, 1:2000, 1:5000
3.5	Нээх үндсэн малталтын тэнхлэгээр хийсэн зүсэлтүүд	1:1000, 1:2000
3.6	Уулын малталтын давхаргын план зургийн планшетуудын байрлалын картограмм	Ямар ч байж болно
4	**Судлын ордыг ашиглах уурхай**	
4.1	Үндсэн тээврийн түвшингүүдийн уулын малталтын план зургууд	1:1000, 1:2000
4.2	Судал бүрийн уулын малталтын босоо хавтгай дахь проекц	1:1000, 1:2000
4.3	Нээх үндсэн малталтуудын суналд перпендикуляр	1:1000, 1:2000

	чиглэлээр хийсэн зүсэлтүүд	
4.4	Үндсэн тээврийн түвшингийн уулын малталтын зураглалын планшетуудын байрлалын картограмм	Ямар ч байж болно
5	**Зузаан ихтэй хүдрийн биетийг олборлох уурхай**	
5.1	Үндсэн тээврийн түвшингүүдийн уулын малталтын план зургууд	1:1000, 1:2000
5.2	Дэд давхар бүрийн цэвэрлэгээний блокын уулын малталтын план зургууд	1:500, 1:1000
5.3	Блокын босоо хавтгайн проекц болон суналд хөндлөн ба суналын дагуу чиглэлд хийсэн зүсэлтүүд	1:1000, 1:2000
5.4	Үндсэн тээврийн түвшингүүдийн уулын ажлын план зургуудын байрлалын картограмм	Ямар ч байж болно
6	**Давсны ордыг уусгах аргаар олборлох уурхай**	
6.1	Давхарга бүрийн уулын ажлын план зургууд	1:1000, 1:2000
6.2	Ашиглалтын цооногууд болон хайгуулын шугамуудаар хийсэн суналын дагуух ба хөндлөн зүсэлтүүд	1:1000, 1:2000
6.3	Уусгах үеүдийн түвшин бүрийн план зургууд	1:500, 1:1000
6.4	Уусгах камерийн босоо зүсэлт	1:500, 1:1000
7	**Бүх төрлийн уулын үйлдвэрүүдийн уулын үндсэн малталтууд ба тээврийн замуудын зураг**	
7.1	Уурхайн босоо ба налуу амны зүсэлт	1:200, 1:500
7.2	Армир тоноглолын чиглүүлэгчийн профилиуд ба босоо амны хананы профиль	Босоо 1:100, 1:200, 1:500 Хэвтээ 1:10, 1:20
7.3	Уурхайн босоо ам орчмын малталтуудын план зургууд	1:500, 1:1000
7.4	Шүүрүүлэх малталтуудын план зургууд	4.1.1-тэй адил
7.5	Уулын малталтууд дахь тээврийн төмөр замын дагуух зүсэлтүүд	Хэвтээ 1:1000 Босоо 1:100
7.6	Төмөр зам, байнгын автозам, дүүжин агаарын замуудын дагуух профилиуд	Хэвтээ 1:2000 Босоо 1:200
7.7	Ус зайлуулах болон нэвтрүүлэх траншей ба шуудууны дагуух зүсэлт	Хэвтээ 1:1000 Босоо 1:100
7.8	Газрын дорхи маркшейдерийн зураглалын тулгуур сүлжээний бүдүүвч	1:1000, 1:2000, 1:5000
7.9	Уурхай хоорондын хамгаалах зурвас, тэдгээр зурвасуудыг тооцсон график зургууд	Ямар ч байж болно

4.2. Ашиглалтын технологийн график зураг, бичиг баримтын иж бүрдэл

4.2.1 Хатуу ашигт малтмалын олборлолт явуулдаг уулын үйлдвэрүүдийн ашиглалтын технологийн график зураг, бичиг баримтын иж бүрдэл нь ашиглалтын аргаас хамаарч 5 дугаар хүснэгтэд заасан зураг бичиг баримтаас бүрдэнэ.

5 дугаар хүснэгт

№	Зураг, бичиг баримтын нэр	Машстаб (аль нэг нь)
	Олборлолтын ил арга	
1	**Шинэ түвшинг нээх ба бэлтгэх**	
1.1	Траншей нэвтрэлтийн өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын паспорт	1:50, 1: 200, 1:500
1.2	Траншей нэвтрэлтийн экскаваторын мөргөцгийн паспорт	1:25, 1:50, 1:200, 1:500
2	**Хөрс хуулалт**	
2.1	Хөрс хуулалтын мөргөцгийн өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын нэг хэвийн төсөл	1:25, 1:50
2.2	Хөрс хуулалтын экскаваторын мөргөцгийн паспорт	1:50, 1:100, 1:200
3	**Олборлолтын ажил**	
3.1	Олборлолтын мөргөцгийн өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын нэг хэвийн төсөл	1:50, 1:200
3.2	Олборлолтын мөрөгцгийн паспорт	1:50, 1:100, 1:200
4	**Тээвэр**	
4.1	Тээврийн хэрэгсэлд хүдэр болон ашигт малтмал ачих паспорт	1:50, 1:100, 1:200
4.2	Тээврийн хэрэгсэлд хөрс хуулалтын шороо ачих паспорт	1:100, 1:200
4.3	Ил уурхайн төмөр замын нэгдсэн бүдүүвч	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
4.4	Төмөр замын дохиолол холбооны бүтцийн бүдүүвч	1:2000, 1:5000
5	**Овоолго**	
5.1	Экскаватор ба бульдозерийн овоолго байгуулалтын паспорт	1:50, 1:100
5.2	Усан тээвэрлэлттэй овоолго байгуулалтын паспорт	1:25, 1:50, 1:50, 1:100
5.3	Туузан дамжуулагчтай овоолго байгуулах паспорт	
6	**Цахилгаан эрчим хүч хангамж**	
6.1	Ил уурхайн цахилгаан хангамжийн ерөнхий бүдүүвч	1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000
6.2	Ил уурхайн хэсгүүдийн цахилгаан хангамжийн бүдүүвч	1:500, 1:1000
6.3	Ил уурхайд хийгдсэн газардуулгын бүдүүвч	1:2000, 1:5000
7	**Ус шүүрүүлэлт ба ус таталт**	
7.1	Ил уурхайн ус таталтын план зураг	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
7.2	Ус шүүрүүлэлтийн цооногуудын байрлалын	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
7.3	Ус таталтын автоматжуулалтын бүдүүвч	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
	Олборлолтын далд арга	
8	**Ашиглалтын хэсгийг нээх ба бэлтгэх**	
8.1	Ашиглалтын хэсгийг нээх төсөл	1:1000, 1:2000
8.2	Ашиглалтын хэсгийг бэлтгэх төсөл	1:1000
8.3	Уулын ажлын өрнөлтийн жилийн календарчилсан	1:1000, 1:2000

	төлөвлөгөө	
8.4	Уулын ажлын өрнөлтийн 5 жилийн календарчилсан төлөвлөгөө	1:1000, 1:2000
9	**Олборлолтын ажил**	
9.1	Ашиглалтын системийн бүдүүвч	1:500
9.2	Цэвэрлэгээний мөргөцөгт олборлолтын ажлыг иж бүрэн механикжуулах технологийн бүдүүвч	1:1000, 1:2000
9.3	Цэвэрлэгээний мөргөцгийг бэхлэх паспорт	1:50
9.4	Цэвэрлэгээний мөргөцгийн өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын паспорт	1:50
10	**Уулын малталтуудын нэвтрэлт ба бэхэлгээ**	
10.1	Уулын малталтуудын нэвтрэлтийн иж бүрэн механикжуулалтын технологийн бүдүүвч	1:100
10.2	Уулын малталтуудыг бэхлэх паспорт	1:50
10.3	Уулын малталтуудын нэвтрэлтийн өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын паспорт	1:50
10.4	Уулын малталтуудыг сэргээх их засварын төсөл	1:50
11	**Уурхайн тээвэр ба өргөлт**	
11.1	Ашигт малтмал, тоног төхөөрөмж, материал тээвэрлэх бүдүүвч	1:1000, 1:2000
11.2	Далд уурхайн тээврийн үндсэн замуудын бүдүүвч	1:1000, 1:2000
11.3	Далд уурхайн туузан дамжуулагчийн тээвэрлэлтийн бүдүүвч	1:1000
11.4	Усан тээвэрлэлтийн бүдүүвч	1:1000
11.5	Далд уурхайн газрын гадаргуу дээрх хоосон чулуулгийн овоолгын тээвэрлэлтийн бүдүүвч	1:5000
11.6	Өргөх байгууламжийн тормозны бүдүүвч	-
11.7	Өргөх машины коммутацийн бүдүүвч	-
11.8	Өргөх байгууламжийн геометрийн элементүүдийн план зураг	Хэвтээ 1:1000 Босоо 1:200
12	**Цахилгаан эрчим хүчний хангамж**	
12.1	Уурхайн газрын дорхи цахилгаан хангамжийн ерөнхий бүтцийн бүдүүвч	1:5000
12.2	Түвшин, давхарга бүрийн уулын ажлын план зураг дээрх кабелийн сүлжээ ба цахилгаан тоноглолын байрлалын бүдүүвч	1:1000, 1:2000
12.3	Уулын ажлын хэсгүүдийн цахилгаан хангамжийн бүдүүвч	1:1000
12.4	Газрын дорхи газардуулагын сүлжээний бүдүүвч	1:1000
13	**Газрын дорхи уулын малталтуудын агааржуулалт, хий тоосны дэглэм, галын аюулаас хамгаалах арга хэмжээ**	
13.1	Агааржуулалтын план зураг	1:2000, 1:5000
13.2	Гал унтраах ба тоос дарах, ус дамжуулах сүлжээний нэгдсэн план зураг	1:1000, 1:2000
14	**Ус таталт**	
14.1	Ус таталтын бүдүүвч	1:1000, 1:2000, 1:5000
14.2	Ус шүүрүүлэх цооногуудын байрлалын план зураг	1:2000, 1:5000
14.3	Ус таталтын автоматжуулалтын бүдүүвч	1:1000, 1:2000

төгсөв.